VẬT LÍ 10 · CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 · NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

GIỮA HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÍ · LỚP 10

Bám sát ma trận đặc tả của đề kiểm tra giữa học kì I — hệ thống đầy đủ lý thuyết, công thức, mẹo nhớ, đề minh hoạ và lời giải chi tiết cho cả 31 lượt hỏi.

10	31	50	10
bài học	lượt hỏi	phút	điểm

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Phần 0 Giải mã ma trận: cấu trúc đề, thang điểm, trọng số từng bài, chiến lược 50 phút

Phần 1 Lý thuyết trọng tâm 10 bài — công thức, bảng so sánh, mẹo nhớ, bẫy thường gặp

Phần 2 Tổng hợp công thức một trang · sơ đồ tư duy · 15 bẫy · bảng đổi đơn vị

Phần 3 Đề minh hoạ bám đúng ma trận (18 TN + 8 ý Đ/S + 2 TLN + 2 tự luận)

Phần 4 Đáp án và lời giải chi tiết từng câu

Nguồn: "MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – MÔN VẬT LÍ LỚP 10 – NĂM HỌC 2026–2027". Tài liệu biên soạn phục vụ ôn tập; đề minh hoạ bám sát ma trận gốc nhưng không phải đề thi chính thức.

MỤC LỤC

PHẦN 0 · GIẢI MÃ MA TRẬN ĐỀ 3

0.1. Đề thi cho biết những gì? 3
0.2. Ma trận hai chiều (nguyên bản, đã chuẩn hoá) 3
0.3. Quy đổi ra thang điểm 10 4
0.4. Trọng số từng bài – học gì trước? 4
0.5. Chiến lược làm bài trong 50 phút 5
0.6. Lộ trình ôn 7 ngày 5

PHẦN 1 · LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM 6

Bài 1 · Làm quen với Vật lí 6
Bài 2 · Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí 7
Bài 3 · Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo 8
Bài 4 · Độ dịch chuyển và quãng đường đi được 10
Bài 5 · Tốc độ và vận tốc 11
Bài 6 · Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động 13
Bài 7 · Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian 15
Bài 8 · Chuyển động biến đổi. Gia tốc 16
Bài 9 · Chuyển động thẳng biến đổi đều 17
Bài 10 · Sự rơi tự do 19

PHẦN 2 · TỔNG HỢP & GHI NHỚ NHANH 21

2.1. Toàn bộ công thức trên một trang 21
2.2. Sơ đồ tư duy Động học 21
2.3. 15 bẫy thường gặp – đọc trước khi vào phòng thi 22
2.4. Bảng đổi đơn vị nhanh 22

PHẦN 3 · ĐỀ MINH HOẠ BÁM MA TRẬN 24

Bảng kiểm tra độ phủ ma trận 24
ĐỀ BÀI 24

PHẦN 4 · ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT 29

4.1. Bảng đáp án nhanh 29
4.2. Lời giải chi tiết Phần I 29
4.3. Lời giải chi tiết Phần II 31
4.4. Lời giải chi tiết Phần III 31
4.5. Lời giải chi tiết Phần IV 31
4.6. Bảng quy đổi điểm tham khảo 32

PHỤ LỤC · CHECKLIST TRƯỚC GIỜ THI 34

A. Danh sách kiểm tra kiến thức 34
B. Danh sách kiểm tra dụng cụ 34
C. Mười lời nhắc cuối cùng 34
D. Nguồn tham chiếu 35

PHẦN 0 · GIẢI MÃ MA TRẬN ĐỀ

Tài liệu gốc bạn cung cấp là **ma trận + bản đặc tả** của đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lí 10. Nó không phải là đề bài, mà là *bản thiết kế* của đề: quy định chính xác bài nào ra mấy câu, ở mức độ nhận thức nào, thuộc phần trắc nghiệm hay tự luận. Vì vậy, muốn ôn đúng – ôn trúng, việc đầu tiên là **đọc được bản thiết kế đó**. Toàn bộ Phần 0 dưới đây làm đúng việc ấy.

0.1. Đề thi cho biết những gì?

Hạng mục	Thông tin
Môn / Lớp	Vật lí 10 – Chương trình GDPT 2018
Thời điểm	Kiểm tra giữa học kì I, năm học 2026 – 2027
Hình thức	**70% trắc nghiệm + 30% tự luận**
Thời gian	**50 phút**
Cấu trúc	4 phần: I (18 câu TN 4 lựa chọn) · II (2 câu Đúng–Sai, mỗi câu 4 ý) · III (2 câu trả lời ngắn) · IV (2 câu tự luận)
Phạm vi	Chương I – Mở đầu (3 bài) + Chương II – Động học (7 bài). **Không** có phần Lực và chuyển động.

Điều quan trọng nhất

Toàn bộ đề nằm gọn trong **10 đơn vị kiến thức**, và **9 trên 10 đơn vị là Động học** (từ Bài 4 đến Bài 10). Nói cách khác: học kĩ phần Động học là đã nắm trong tay khoảng **85% số điểm**.

0.2. Ma trận hai chiều (nguyên bản, đã chuẩn hoá)

Bảng dưới đây là ma trận trong tài liệu gốc, được chuẩn hoá lại cho dễ đọc. Kí hiệu: **I** = Phần I (TN 4 lựa chọn), **II** = Phần II (Đúng–Sai), **III** = Phần III (trả lời ngắn), **IV** = Phần IV (tự luận); **NB** = Nhận biết, **TH** = Thông hiểu, **VD** = Vận dụng.

Đơn vị kiến thức	I-NB	I-TH	II-NB	II-TH	III-NB	III-TH	IV-TH	IV-VD	Tổng
1.1. Làm quen với Vật lí	1	–	–	–	–	–	–	–	1
1.2. Quy tắc an toàn trong phòng thực hành	1	1	–	–	–	–	–	–	2
1.3. Sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo	1	–	–	–	–	–	–	–	1
2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được	1	2	–	–	–	–	–	–	3
2.2. Tốc độ và vận tốc	1	–	2	–	1	–	1	–	5
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	1	1	2	–	–	–	–	–	4
2.4. Chuyển động biến đổi. Gia tốc	1	1	–	–	–	–	–	–	2
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều	2	1	2	2	–	–	–	2	9
2.6. Sự rơi tự do	1	2	–	–	–	1	–	–	4
Tổng	**10**	**8**	**6**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**31**

Đọc bảng này thế nào?

Mỗi con số là **một câu (hoặc một ý) hỏi** về đơn vị kiến thức ở cột dọc, thuộc phần và mức độ ở hàng ngang. Ví dụ dòng 2.5 – Chuyển động thẳng biến đổi đều: có 2 câu Nhận biết và 1 câu Thông hiểu ở Phần I, 4 ý ở Phần II (2 Biết + 2 Hiểu), và 2 ý Vận dụng ở Phần IV. Cộng lại **9 lượt hỏi – nhiều nhất đề**.

0.3. Quy đổi ra thang điểm 10

Phần	Dạng câu hỏi	Số câu	Điểm / câu	Tổng điểm	Tỉ lệ
I	Trắc nghiệm 4 lựa chọn	18	0,25	4,50	45%
II	Trắc nghiệm Đúng – Sai (4 ý/câu)	2	1,00	2,00	20%
III	Trắc nghiệm trả lời ngắn	2	0,25	0,50	5%
IV	Tự luận	2	–	3,00	30%
Tổng		**24 câu + 8 ý**		**10,00**	**100%**

70 / 30 khớp chính xác

Trắc nghiệm (Phần I + II + III) = 4,50 + 2,00 + 0,50 = **7,00 điểm = 70%**. Tự luận (Phần IV) = **3,00 điểm = 30%**. Con số này xác nhận cách quy đổi trên là đúng, và cho thấy **Phần IV chỉ có 2 câu nhưng đáng 3 điểm** – tức 1,5 điểm mỗi câu, gấp 6 lần một câu trắc nghiệm.

Cách chấm Phần II (Đúng–Sai) theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT áp dụng từ 2025: mỗi câu 4 ý, chọn đúng 1 ý được 0,10 điểm; đúng 2 ý được 0,25; đúng 3 ý được 0,50; đúng cả 4 ý được 1,00. Nghĩa là **điểm không chia đều** – làm đúng 3/4 ý vẫn chỉ được nửa số điểm của câu đó.

Hệ quả chiến thuật của cách chấm Phần II

Đừng "bỏ" một ý chỉ vì khó. Nhưng cũng đừng đoán bừa: nếu chắc chắn 3 ý, hãy suy luận ý còn lại từ chính 3 ý kia – vì 4 ý trong một câu thường liên quan chặt với nhau. Đúng 4/4 được 1,00 điểm, đúng 3/4 chỉ được 0,50 – **chênh gấp đôi**.

0.4. Trọng số từng bài – học gì trước?

Đơn vị kiến thức	Số lượt hỏi	Tỉ lệ	Ưu tiên
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều	9	29,0%	★★★★★
2.2. Tốc độ và vận tốc	5	16,1%	★★★★★
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	4	12,9%	★★★★
2.6. Sự rơi tự do	4	12,9%	★★★★
2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường	3	9,7%	★★★
1.2. Quy tắc an toàn phòng thực hành	2	6,5%	★★
2.4. Chuyển động biến đổi. Gia tốc	2	6,5%	★★
1.1. Làm quen với Vật lí	1	3,2%	★
1.3. Sai số trong phép đo	1	3,2%	★

Quy tắc 80/20 áp dụng cho đề này

Ba bài **2.5 – 2.2 – 2.3** chiếm **18/31 lượt hỏi (58%)** và gần như toàn bộ 3 điểm tự luận. Nếu chỉ còn một buổi tối để ôn, hãy học đúng ba bài này.

0.5. Chiến lược làm bài trong 50 phút

Thứ tự	Việc cần làm	Thời gian	Mẹo
1	Phần I – 18 câu trắc nghiệm	18 – 20 phút	Làm một lượt, câu nào quá 60 giây thì đánh dấu bỏ qua
2	Phần III – 2 câu trả lời ngắn	4 phút	Đọc kỹ đơn vị và số chữ số thập phân đề yêu cầu
3	Phần II – 2 câu Đúng–Sai	8 phút	Mỗi câu 4 phút: đọc hết 4 ý rồi mới phán đoán
4	Phần IV – 2 câu tự luận	16 phút	Câu 1 (8 phút) → Câu 2 (8 phút); luôn viết công thức trước khi thay số
5	Rà soát	2 phút	Kiểm tra phiếu tô, đơn vị, dấu của gia tốc

Ba sai lầm khiến mất điểm oan

(1) Đổi đơn vị sai: 54 km/h phải là 15 m/s, không phải 54. **(2)** Quên dấu gia tốc trong chuyển động chậm dần đều – dẫn đến quãng đường sai hoàn toàn. **(3)** Trình bày tự luận chỉ có đáp số: mất điểm trình bày dù kết quả đúng.

0.6. Lộ trình ôn 7 ngày

Ngày	Nội dung	Mục tiêu kiểm chứng
1	Bài 1, 2, 3 (Chương I)	Nhớ 4 cuộc cách mạng công nghiệp; 9 quy tắc an toàn; viết đúng $A = \bar{A} \pm \Delta A$
2	Bài 4, 5 (Độ dịch chuyển, Tốc độ – Vận tốc)	Phân biệt s và Δd; đổi km/h ↔ m/s thành thạo; cộng vận tốc
3	Bài 6, 7 (Thực hành, Đồ thị)	Đọc độ dốc ra vận tốc; đọc MODE đồng hồ hiện số
4	Bài 8, 9 (Gia tốc, CĐTBĐ)	Viết đúng 4 công thức; xác định dấu a; giải bài hãm phanh
5	Bài 10 (Rơi tự do) + ôn lại 8, 9	Ba công thức rơi tự do; bài toán thả vật – ném xuống
6	Làm trọn đề minh hoạ (Phần 3)	Bấm giờ 50 phút, không xem đáp án
7	Chữa đề + đọc lại Phần 2 (bảng công thức, 15 bẫy)	Ghi ra giấy 5 lỗi mình hay mắc nhất

PHẦN 1 · LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Mỗi bài dưới đây được trình bày theo cùng một khuôn: **Cần nhớ** (kiến thức tối thiểu) → **Công thức** (đóng khung) → **Bảng so sánh / phân biệt** → **Mẹo nhớ** → **Bẫy thường gặp** → **Tự kiểm tra 60 giây**. Phần tự kiểm tra có đáp án ngay bên dưới, hãy che lại và trả lời trước.

Bài 1 · Làm quen với Vật lí

Mức độ xuất hiện trong đề: 1 câu trắc nghiệm – Nhận biết (3,2%).

1. Đối tượng và mục tiêu của Vật lí

- **Đối tượng nghiên cứu:** các dạng **vận động của vật chất** (chất và trường) và **năng lượng**.
- **Các lĩnh vực:** cơ học, điện học, điện từ học, quang học, âm học, nhiệt học, nhiệt động lực học, vật lí nguyên tử và hạt nhân, vật lí lượng tử, thuyết tương đối.
- **Mục tiêu môn Vật lí:** cung cấp kiến thức nền tảng về vật chất – năng lượng; rèn kĩ năng thực nghiệm, mô hình hoá, tính toán và năng lực giải quyết vấn đề; bồi dưỡng thái độ khoa học, trung thực, khách quan.

2. Bốn cuộc cách mạng công nghiệp – bảng "ăn điểm" của cả nước

Cuộc CMCN	Thời gian	Thành tựu Vật lí then chốt	Đặc trưng
Lần 1	Giữa TK XVIII (1765)	Máy hơi nước của **James Watt**, dựa trên nghiên cứu về **Nhiệt**	Thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc
Lần 2	Cuối TK XIX	**Faraday** phát hiện hiện tượng **cảm ứng điện từ** (1831) → máy phát điện ra đời	Các thiết bị sử dụng điện xuất hiện ngày càng nhiều
Lần 3	Những năm 70 TK XX	Thành tựu về **điện tử, chất bán dẫn, vi mạch**	**Tự động hoá** các quá trình sản xuất
Lần 4	Đầu TK XXI	**Trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ nano**, thiết bị thông minh	Sản xuất thông minh, vạn vật kết nối

Mẹo nhớ 4 cuộc cách mạng

Đọc thành một câu: **"MÁY – ĐIỆN – TỰ ĐỘNG – TRÍ TUỆ"**. Máy hơi nước (lần 1) → Điện (lần 2) → Tự động hoá (lần 3) → Trí tuệ nhân tạo (lần 4). Bốn từ khoá này đi theo đúng thứ tự 1–2–3–4, không bao giờ lẫn.

3. Các mốc phát triển của Vật lí

Thời kì	Nhân vật tiêu biểu	Dấu ấn
Thời cổ đại (TK III TCN)	Aristotle (A-ri-xtốt)	Quan sát và suy luận; từng cho rằng *vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ* (sai lầm tồn tại gần 2000 năm)
Thế kỉ XVII	**Galilei** (Ga-li-lê)	Đặt **nền móng phương pháp thực nghiệm**; thí nghiệm về sự rơi và con lắc
TK XVII – XVIII	**Newton**	Xây dựng **cơ học cổ điển**: ba định luật Newton, định luật vạn vật hấp dẫn
Thế kỉ XIX	**Faraday, Maxwell**; Joule, Carnot, Kelvin	**Điện từ học**; **nhiệt động lực học**

Thời kì	Nhân vật tiêu biểu	Dấu ấn
Thế kỉ XX	**Einstein**; Planck, Bohr…	**Thuyết tương đối**; **vật lí lượng tử** – mở ra vật lí hiện đại

4. Hai phương pháp nghiên cứu Vật lí

Phương pháp thực nghiệm – phương pháp quan trọng nhất, gồm 5 bước:

1. Xác định **vấn đề** cần nghiên cứu.
2. Đề xuất **giả thuyết** (dự đoán khoa học).
3. Thiết kế **phương án thí nghiệm**.
4. Tiến hành thí nghiệm, **thu thập số liệu**.
5. **Xử lí số liệu**, kiểm tra giả thuyết và **rút ra kết luận**.

Phương pháp mô hình: xây dựng mô hình (vật lí hoặc toán học) → kiểm tra mô hình bằng thực nghiệm → dùng mô hình để giải thích, dự đoán hiện tượng. **Phương pháp lí thuyết:** dùng suy luận toán học trên các định luật đã biết để rút ra hệ quả mới.

> **Bẫy: đừng nhầm người với phương pháp**
>
> **Galilei** → phương pháp **thực nghiệm**. **Newton** → cơ học cổ điển (kết hợp cả lí thuyết và thực nghiệm). Đề hay hỏi: *"Galilei sử dụng phương pháp nào?"* – đáp án luôn là **thực nghiệm**, không phải thống kê hay mô hình.

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Thành tựu nào mở đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai?**
  → Hiện tượng **cảm ứng điện từ** do Faraday phát hiện (1831).
- **Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là gì?**
  → **Tự động hoá** các quá trình sản xuất, nhờ điện tử – chất bán dẫn – vi mạch.
- **Ai đặt nền móng cho phương pháp thực nghiệm?**
  → **Galilei**.

Bài 2 · Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí

Mức độ xuất hiện trong đề: 2 câu trắc nghiệm (1 Nhận biết + 1 Thông hiểu) – 6,5%.

1. Bản đồ nguy cơ – nhóm theo thiết bị

Nhóm thiết bị	Thao tác / tình huống nguy hiểm	Hậu quả
Điện	Tay chạm phần kim loại dẫn điện của phích khi cắm	Điện giật
Điện	Cầm vào **dây điện** (thay vì phích) khi rút phích	Đứt dây, hở mạch, giật
Điện	Cầm vào chỗ dây bị sờn, dây trần	Điện giật
Điện	Để các **kẹp điện gần nhau**; vật dễ cháy gần mạch điện; dùng quá công suất	Chập điện, phóng tia lửa, **cháy nổ**
Nhiệt & thuỷ tinh	Đun cốc thuỷ tinh chịu nhiệt kém trên đèn cồn; để lửa quá to, kẹp cốc quá gần đèn	Nứt vỡ, bỏng, hỏng thiết bị
Nhiệt	Không dùng găng/dụng cụ bảo hộ khi tiếp xúc vật nóng; **thổi trực tiếp** để tắt đèn cồn	Bỏng, lửa bùng to
Quang học	Nhìn trực tiếp vào **tia laser** công suất lớn	Hỏng mắt

Nhóm thiết bị	Thao tác / tình huống nguy hiểm	Hậu quả
Hoá chất	Để hoá chất lộn xộn, dính vào quần áo; để nước/dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện	Cháy, bỏng, nhiễm độc

2. Chín quy tắc an toàn – nhóm theo trình tự thao tác

Trước khi làm thí nghiệm

- Đọc kĩ **hướng dẫn sử dụng** thiết bị và quan sát các **kí hiệu, chỉ dẫn** trên thiết bị.
- **Kiểm tra** cẩn thận thiết bị, dụng cụ trước khi sử dụng.
- Chỉ tiến hành thí nghiệm khi **được sự cho phép của giáo viên**.

Trong khi làm thí nghiệm

- **Tắt công tắc nguồn** trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
- Chỉ cắm phích khi **hiệu điện thế nguồn phù hợp với hiệu điện thế định mức** của dụng cụ.
- Bố trí **dây điện gọn gàng**, không để vướng khi đi lại.
- **Không tiếp xúc trực tiếp** với vật/thiết bị có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.
- **Không nhìn trực tiếp** vào tia laser.

Sau khi làm thí nghiệm

- Tắt thiết bị, thu dọn dụng cụ, để nơi khô thoáng, tránh ẩm thấp và chất gây cháy nổ.
- **Không bỏ thiết bị vào thùng rác**; xử lí hoá chất đúng quy định.

3. Đọc biển báo – dạng câu hỏi "ăn điểm" của phần Thông hiểu

Hình dạng / màu	Ý nghĩa
Tam giác vàng, viền đen	**Cảnh báo** nguy hiểm
Tròn xanh, kí hiệu trắng	**Bắt buộc** phải thực hiện
Tròn đỏ, gạch chéo	**Cấm** thực hiện
Vuông / chữ nhật xanh	**Chỉ dẫn** (vị trí, hướng đi, lối thoát)

4. Khi có sự cố cháy trong phòng thực hành

1. **Ngắt toàn bộ hệ thống điện.**
2. Đưa toàn bộ hoá chất, chất dễ cháy ra khu vực an toàn.
3. Dùng bình chữa cháy CO_2 hoặc bình bột để dập lửa.
4. Báo ngay cho giáo viên phụ trách.

> **Ba điều CẤM khi chữa cháy**
>
> **(1)** Không dùng **nước** dập đám cháy nơi có thiết bị điện, đám cháy hydrocacbon hoặc chất lỏng nhẹ hơn nước (dầu, cồn) – nước làm dầu/cồn loang rộng và gây giật. **(2)** Không dùng CO_2 dập đám cháy **quần áo trên người** hoặc cháy kim loại kiềm (magnesium…). **(3)** Không **thổi trực tiếp** để tắt ngọn lửa đèn cồn.

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Rút phích điện bằng cách nắm vào dây điện có an toàn không?**
  → **Không.** Phải nắm vào **phích điện**; nắm dây dễ làm đứt dây, hở mạch và bị điện giật.
- **Vì sao phải tắt công tắc nguồn trước khi cắm/tháo thiết bị điện?**
  → Để tránh **phóng tia lửa điện**, chập mạch và bảo vệ người khỏi bị giật.

Bài 3 · Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

Mức độ xuất hiện trong đề: 1 câu trắc nghiệm – Nhận biết (3,2%). Tuy ít câu nhưng công thức ở bài này được dùng lại trong bài thực hành đo tốc độ (Bài 6).

1. Phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp

Loại phép đo	Cách tiến hành	Ví dụ
Trực tiếp	So sánh trực tiếp đại lượng cần đo với dụng cụ đo	Dùng thước đo chiều dài, cân đo khối lượng, nhiệt kế đo nhiệt độ
Gián tiếp	Đo các đại lượng trực tiếp, rồi **tính** đại lượng cần tìm qua công thức	Đo s và t rồi tính v = s/t; đo đường kính rồi tính chu vi

2. Hai loại sai số - bảng phân biệt kinh điển

Tiêu chí	Sai số hệ thống	Sai số ngẫu nhiên
Nguyên nhân	Dụng cụ chưa chuẩn (kim lệch số 0), thang chia sai, do cấu tạo dụng cụ	Thao tác của người đo, điều kiện môi trường thay đổi
Tính chất	**Lặp lại như nhau** ở mọi lần đo, cùng chiều và cùng độ lớn	**Khác nhau** mỗi lần đo, không theo quy luật
Cách khắc phục	**Hiệu chỉnh** dụng cụ, chọn dụng cụ chính xác hơn	**Đo nhiều lần** và lấy giá trị trung bình

3. Bộ công thức gốc

SÁU DÒNG CẦN THUỘC LÒNG

$\bar{A} = (A_1 + A_2 + \ldots + A_n) / n$ (giá trị trung bình)

$\Delta A_i = |A_i - \bar{A}|$ (sai số tuyệt đối lần đo thứ i)

$\Delta\bar{A} = (\Delta A_1 + \Delta A_2 + \ldots + \Delta A_n) / n$ (sai số ngẫu nhiên trung bình)

$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_dc$ (sai số tuyệt đối của phép đo)

$\delta A = (\Delta A / \bar{A}) \times 100\%$ (sai số tỉ đối)

$A = \bar{A} \pm \Delta A$ (kết quả đo)

Mẹo nhớ chuỗi tính

"Trung bình → lệch từng lần → lệch trung bình → cộng dụng cụ → chia phần trăm → viết ±". Sáu bước, sáu dòng, không được nhảy bước. Đặc biệt **ΔA luôn = $\Delta\bar{A}$ + ΔA_dc** – quên cộng sai số dụng cụ là lỗi phổ biến nhất.

Trong chương trình Kết nối tri thức, **sai số dụng cụ ΔA_dc thường lấy bằng nửa độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)** của dụng cụ; một số dụng cụ đặc biệt lấy bằng một ĐCNN. Đề bài sẽ ghi rõ nếu có quy ước khác.

4. Quy tắc ghi kết quả đo

- **ΔA** chỉ viết đến **1 hoặc 2 chữ số có nghĩa**, và thường lấy tới hàng của ĐCNN.
- **$\bar{A}$** được làm tròn đến **cùng bậc thập phân** với ΔA.
- Viết dạng **$A = \bar{A} \pm \Delta A$**, đơn vị ghi **một lần** ở cuối.

- Có thể viết dưới dạng khoảng: $(\bar{A} - \Delta A) \le A \le (\bar{A} + \Delta A)$.

5. Ví dụ mẫu hoàn chỉnh – dạng bài chắc chắn xuất hiện

Đo chiều dài con lắc 5 lần, thu được: 20,0 ; 20,1 ; 20,0 ; 20,2 ; 19,9 (cm). Thước có ĐCNN 0,1 cm. Hãy tính giá trị trung bình, sai số tuyệt đối, sai số tỉ đối và viết kết quả.

$\bar{A} = (20,0 + 20,1 + 20,0 + 20,2 + 19,9)/5 = 100,2/5 = 20,04$ cm

$\Delta A_1 = 0,04$; $\Delta A_2 = 0,06$; $\Delta A_3 = 0,04$; $\Delta A_4 = 0,16$; $\Delta A_5 = 0,14$ (cm)

$\Delta\bar{A} = (0,04+0,06+0,04+0,16+0,14)/5 = 0,44/5 = 0,088$ cm

$\Delta A_dc = 0,1/2 = 0,05$ cm → $\Delta A = 0,088 + 0,05 = 0,138 \approx 0,1$ cm

$\delta = (0,138/20,04) \times 100\% \approx 0,7\%$

Kết quả: $\ell = 20,0 \pm 0,1$ (cm)

Vì sao $\bar{A} = 20,04$ lại viết thành 20,0?

Vì ΔA đã làm tròn đến **hàng phần mười** (0,1 cm). Theo quy tắc, $\bar{A}$ phải làm tròn đến **cùng bậc** – tức hàng phần mười. Viết *20,04 ± 0,1* là **sai quy tắc** dù phép tính đúng.

6. Sai số của phép đo gián tiếp – ba quy tắc vàng

Phép tính	Quy tắc sai số	Ví dụ
Tổng / hiệu	Sai số tuyệt đối **cộng lại**: $\Delta A = \Delta a + \Delta b$	$d = a - b$ với $\Delta a = 0,2$; $\Delta b = 0,1$ → $\Delta d = 0,3$
Tích / thương	Sai số tỉ đối **cộng lại**: $\delta A = \delta a + \delta b$	$v = s/t$ → $\delta v = \delta s + \delta t$
Luỹ thừa	$\delta(A^n) = n \cdot \delta A$	$g = 2h/t^2$ → $\delta g = \delta h + 2\delta t$

7. Chữ số có nghĩa (significant figures)

- Các chữ số **khác 0** luôn có nghĩa; các số 0 **nằm giữa** luôn có nghĩa; các số 0 **ở cuối phần thập phân** có nghĩa.
- Số 0 ở **đầu** (bên trái) **không** có nghĩa: 0,00230 có **3** chữ số có nghĩa (2, 3, 0).
- **Nhân / chia:** kết quả giữ số chữ số có nghĩa bằng **thừa số ít nhất**.
- **Cộng / trừ:** kết quả giữ số chữ số **thập phân** ít nhất.

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Sai số tỉ đối càng lớn thì phép đo càng chính xác hay càng kém chính xác?**
  → Càng **kém** chính xác. δ càng **nhỏ** thì phép đo càng chính xác.
- **Sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối khác nhau ở đơn vị thế nào?**
  → Sai số tuyệt đối có **cùng đơn vị** với đại lượng đo; sai số tỉ đối là **phần trăm** (không đơn vị).

Bài 4 · Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

Mức độ xuất hiện trong đề: 3 câu trắc nghiệm (1 Nhận biết + 2 Thông hiểu) – 9,7%.

1. Hai khái niệm, một khác biệt cốt lõi

Độ dịch chuyển là **vectơ** nối vị trí đầu với vị trí cuối của vật. Trên một trục toạ độ Ox, độ dịch chuyển được tính bằng **hiệu các toạ độ**: $\Delta x = x_2 - x_1$. **Quãng đường** là **độ dài quỹ đạo** mà vật đã đi qua.

$\Delta x = x_2 - x_1$ (độ dịch chuyển trên trục Ox)

`d = |Δx|` (độ lớn độ dịch chuyển)

`s : quãng đường` (luôn ≥ 0)

Hệ quả: $|\Delta x| \le s$ (dấu "=" khi chuyển động thẳng, không đổi chiều)

2. Bảng so sánh – dạng câu hỏi Nhận biết hay ra nhất

Tiêu chí	Độ dịch chuyển	Quãng đường
Bản chất	Đại lượng **vectơ**	Đại lượng **vô hướng**
Định nghĩa	Vectơ nối vị trí **đầu** và vị trí **cuối**	**Độ dài quỹ đạo** đã đi
Giá trị	Dương, âm hoặc bằng 0	**Luôn dương** hoặc bằng 0
Phụ thuộc	Chỉ phụ thuộc **điểm đầu – điểm cuối**	Phụ thuộc **toàn bộ đường đi**
Quan hệ	$\|\Delta x\| \le s$	$s \ge \|\Delta x\|$
Bằng nhau khi	Vật chuyển động **thẳng và không đổi chiều**	cùng điều kiện

Một câu để nhớ mãi

"Đi được bao xa" là quãng đường – "lệch bao xa so với chỗ cũ" là độ dịch chuyển. Đi một vòng sân rồi về chỗ cũ: **đi được rất xa, nhưng lệch bằng 0**.

3. Ba ví dụ vàng (học thuộc để làm trắc nghiệm trong 10 giây)

Tình huống	Quãng đường s	Độ lớn độ dịch chuyển $\|\Delta x\|$
Đi 3 km về hướng Bắc, rồi 4 km về hướng Đông	3 + 4 = **7 km**	$\sqrt{(3^2 + 4^2)}$ = **5 km**
Đi đúng một vòng tròn bán kính R rồi dừng	$2\pi R$	**0**
Đi từ A đến B dài 10 km rồi quay lại A	**20 km**	**0**
Đi thẳng 5 km, không đổi chiều	**5 km**	**5 km**

Bẫy kinh điển

Đề cho "đi 3 km Bắc rồi 4 km Đông" và hỏi **độ dịch chuyển**. Rất nhiều bạn chọn 7 km vì quen cộng. Nhớ: hai hướng **vuông góc** → dùng **Pitago**, không cộng số học.

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Một vật đi từ x = 2 m đến x = 10 m rồi quay về x = 4 m. Tính quãng đường và độ dịch chuyển.**
  → s = 8 + 6 = **14 m**; Δx = 4 − 2 = **+2 m**.
- **Khi nào quãng đường bằng độ lớn độ dịch chuyển?**
  → Khi vật chuyển động **thẳng và không đổi chiều**.

Bài 5 · Tốc độ và vận tốc

Mức độ xuất hiện trong đề: 5 lượt hỏi (1 câu TN + 2 ý Đúng–Sai + 1 câu trả lời ngắn + 1 câu tự luận) – 16,1%, đứng thứ hai toàn đề.

1. Tốc độ

- **Tốc độ trung bình** cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động trên cả quãng đường: **v_tb = s / Δt**. Đây là đại lượng **vô hướng**, luôn **không âm**.
- **Tốc độ tức thời** là tốc độ tại **một thời điểm** (hoặc trong một khoảng thời gian rất ngắn). Số chỉ trên **tốc kế** của ô tô, xe máy chính là tốc độ tức thời.

2. Vận tốc

Vận tốc là đại lượng **vectơ**, được xác định bằng **độ dịch chuyển chia cho thời gian**: **vectơ v** = **vectơ Δd** / Δt (dấu vectơ thể hiện ở hướng). Vận tốc cho biết **hướng** và **mức độ nhanh chậm** của chuyển động.

```
Tốc độ trung bình:   v_tb = s / Δt              (vô hướng, ≥ 0)
Vận tốc trung bình:  v_tb = Δd / Δt            (vectơ, có dấu ±)
Đổi đơn vị:          1 m/s = 3,6 km/h
                     1 km/h = 1/3,6 m/s ≈ 0,278 m/s
```

3. Bảng phân biệt tốc độ – vận tốc

Tiêu chí	Tốc độ	Vận tốc
Loại đại lượng	**Vô hướng**	**Vectơ**
Tử số của công thức	**Quãng đường** s	**Độ dịch chuyển** Δd
Dấu	Luôn ≥ **0**	Dương, âm hoặc 0
Cho biết	Chỉ mức độ nhanh chậm	Mức độ nhanh chậm **và hướng**
Đơn vị	m/s ; km/h	m/s ; km/h

Đổi đơn vị trong 3 giây

km/h → m/s: chia 3,6. m/s → km/h: nhân 3,6. Nhớ sẵn 3 mốc: **36 km/h = 10 m/s · 54 km/h = 15 m/s · 72 km/h = 20 m/s**. Ba mốc này xuất hiện trong đa số đề kiểm tra.

4. Công thức cộng vận tốc

CÔNG THỨC GỐC

$$v_{13} = v_{12} + v_{23}$$

```
1 = vật chuyển động · 2 = môi trường (nước, gió) · 3 = vật mốc (bờ, đất)
```

Trường hợp hai vận tốc thành phần	Công thức độ lớn	Ví dụ
Cùng phương, cùng chiều	$v_{13} = v_{12} + v_{23}$	Ca nô xuôi dòng: 15 + 3 = 18 km/h
Cùng phương, ngược chiều	$v_{13} = \lvert v_{12} - v_{23} \rvert$	Ca nô ngược dòng: 15 − 3 = 12 km/h

Trường hợp hai vận tốc thành phần	Công thức độ lớn	Ví dụ
Vuông góc	$v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$	Thuyền qua sông có nước chảy
Hợp với nhau góc α	$v_{13}^2 = v_{12}^2 + v_{23}^2 + 2v_{12}v_{23}\cos\alpha$	Trường hợp tổng quát

Mẹo nhớ chỉ số

Nhìn **chỉ số giữa**: $v_{13} = v_{12} + v_{23}$ – hai chỉ số **2** gặp nhau thì "dính" lại. Nếu chỉ số giữa **không trùng** (ví dụ v_{12} và v_{32}), hãy đổi chiều: $v_{32} = -v_{23}$ rồi mới cộng.

5. Cách đo tốc độ

Bối cảnh	Dụng cụ / cách làm
Trong phòng thí nghiệm	Đồng hồ bấm giây + thước đo; hoặc **cổng quang điện + đồng hồ đo thời gian hiện số** (chính xác hơn)
Trong đời sống	**Tốc kế** (đồng hồ tốc độ) trên ô tô, xe máy; thiết bị **GPS**; **súng bắn tốc độ** của cảnh sát giao thông (dùng sóng radar/laser)

6. Ví dụ mẫu có lời giải

Đề: Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B dài 36 km. Vận tốc của ca nô so với nước là 15 km/h, vận tốc dòng nước so với bờ là 3 km/h. a) Tính vận tốc ca nô so với bờ và thời gian đi từ A đến B. b) Nếu ca nô chạy ngược dòng từ B về A với cùng vận tốc so với nước thì mất bao lâu?

```
a) Xuôi dòng (cùng chiều): v = 15 + 3 = 18 km/h
   t = s/v = 36/18 = 2 h
b) Ngược dòng (ngược chiều): v = 15 − 3 = 12 km/h
   t = 36/12 = 3 h
```

Bẫy: đừng cộng vận tốc khi ngược chiều

Khi ngược dòng, nước **cản** thuyền nên vận tốc **giảm**: lấy hiệu, không lấy tổng. Và nhớ: vận tốc ca nô **so với nước** không đổi, chỉ vận tốc **so với bờ** thay đổi.

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Một ô tô đi 120 km trong 2 giờ. Tốc độ trung bình là bao nhiêu?**
  → v = 120/2 = **60 km/h** ≈ 16,7 m/s.
- **Máy bay bay với vận tốc 200 m/s so với không khí, gió thổi ngược chiều 20 m/s. Vận tốc so với mặt đất?**
  → 200 − 20 = **180 m/s**.

Bài 6 · Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động

Mức độ xuất hiện trong đề: 1 câu trắc nghiệm Nhận biết + 1 câu trả lời ngắn Thông hiểu – 12,9% (cùng nhóm với Bài 7).

1. Đồng hồ đo thời gian hiện số – các MODE cần nhớ

Chế độ	Chức năng
MODE A	Đo thời gian vật **đi qua cổng A** (từ lúc vật đi vào đến khi ra khỏi cổng)
MODE B	Đo thời gian vật **đi qua cổng B**
MODE A↔B	Đo thời gian vật **đi từ cổng A đến cổng B** (A bật đồng hồ, B tắt đồng hồ)
MODE T	Đo **chu kì T** của một dao động
Nút RESET	Đưa chỉ số đồng hồ về **0,000**

2. Cổng quang điện và ưu – nhược điểm của phương án này

Cổng quang điện là cảm biến quang: khi vật đi qua, chùm tia bị chắn và cảm biến ghi nhận, kích hoạt đồng hồ đếm thời gian.

Ưu điểm	Nhược điểm
Độ chính xác **cao** (đo tới mili giây), cảm biến có độ nhạy rất cao	**Chi phí đắt** – giá thiết bị cao
Tự động, loại bỏ sai số phản xạ khi bấm đồng hồ bằng tay	Thiết bị **cồng kềnh**, lắp đặt phức tạp
Kết quả **khách quan**, lặp lại được nhiều lần	Đòi hỏi **căn chỉnh chính xác** khoảng cách và độ cao hai cổng

3. Vì sao cần HAI cổng quang điện?

- Cổng thứ nhất **bật** đồng hồ, cổng thứ hai **tắt** đồng hồ → đo được **chính xác khoảng thời gian** vật đi hết đoạn đường giữa hai cổng.
- Khoảng cách giữa hai cổng (đọc trên thước gắn giá đỡ) chính là **quãng đường s** → tính được **tốc độ trung bình** $v = s/t$.
- Khi chuyển về MODE A hoặc MODE B, mỗi cổng đo thời gian vật **đi qua chính nó** → đo được **tốc độ tức thời** $v = d/t$ với d là đường kính vật.

4. Quy trình đo

Mục tiêu	Các bước
Đo tốc độ trung bình giữa hai cổng	① Đo khoảng cách hai cổng bằng thước → s. ② Chọn MODE A↔B. ③ Thả vật, đọc thời gian t. ④ Lặp lại ≥ 5 lần. ⑤ $v = s/t$, lấy trung bình.
Đo tốc độ tức thời tại một cổng	① Đo **đường kính d** của vật bằng **thước kẹp**. ② Chọn MODE A (hoặc B). ③ Thả vật, đọc thời gian t vật đi qua cổng. ④ $v = d/t$.

Phân biệt hai chữ t

Tốc độ trung bình dùng **s** (khoảng cách hai cổng) chia cho **t** ở MODE A↔B. **Tốc độ tức thời** dùng **d** (đường kính vật) chia cho **t** ở MODE A. Đề hay đánh tráo hai chữ này – đọc kỹ đề trước khi thay số.

5. Nguồn sai số và cách khắc phục

Nguồn sai số	Cách khắc phục
Đọc và đặt khoảng cách hai cổng chưa chính xác	Căn chỉnh bằng thước, kiểm tra lại trước khi đo

Nguồn sai số	Cách khắc phục
Sai số của dụng cụ đo thời gian	Chọn thang đo phù hợp, kiểm tra pin, RESET về 0 trước mỗi lần đo
Ma sát trên máng, vật không đi đúng tâm cổng	Lau sạch máng, đặt vật đúng rãnh
Chỉ đo một lần	**Đo ít nhất 5 lần** rồi lấy giá trị trung bình, tính cả sai số

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Ưu điểm lớn nhất của đồng hồ hiện số + cổng quang điện so với đồng hồ bấm giây là gì?**
  → **Độ chính xác cao** và **loại bỏ sai số phản xạ** của người bấm.
- **Muốn đo tốc độ tức thời của viên bi khi đi qua cổng, cần đo thêm đại lượng nào?**
  → **Đường kính d** của viên bi (bằng thước kẹp).

Bài 7 · Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

Mức độ xuất hiện trong đề: 2 câu trắc nghiệm (1 Nhận biết + 1 Thông hiểu) + 2 ý Đúng–Sai – 12,9%.

1. Cách dựng đồ thị

- **Trục tung:** độ dịch chuyển d (m). **Trục hoành:** thời gian t (s).
- Lập **bảng giá trị (t, d)** từ số liệu đo → chọn **tỉ lệ xích** phù hợp → xác định các điểm → **nối** các điểm.

2. Đọc đồ thị – bảng "dịch" hình dạng ra ý nghĩa

Dạng đồ thị	Ý nghĩa chuyển động
Đường **nằm ngang** (song song trục Ot)	Vật **đứng yên** – độ dịch chuyển không đổi
Đường **thẳng xiên lên**	Chuyển động **thẳng đều theo chiều dương**, v > 0
Đường **thẳng xiên xuống**	Chuyển động **thẳng đều ngược chiều dương**, v < 0
Đường **cong** (parabol)	Chuyển động **biến đổi đều** (vận tốc thay đổi)
Hai đồ thị **cắt nhau**	Hai vật **gặp nhau**: cùng vị trí, cùng thời điểm
Đồ thị **trùng trục Ot** (d = 0)	Vật đứng yên tại gốc toạ độ

3. Độ dốc của đồ thị chính là vận tốc

CÔNG THỨC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BÀI

$v = \Delta d / \Delta t = (d_2 - d_1) / (t_2 - t_1)$ (độ dốc của đồ thị d – t)

Độ dốc dương → v > 0 (đi theo chiều dương)

Độ dốc âm → v < 0 (đi ngược chiều dương)

Độ dốc bằng 0 → v = 0 (đứng yên)

Đọc đồ thị bằng mắt trong 5 giây

Chọn **hai điểm** nằm đúng trên lưới ô vuông của đồ thị, đọc toạ độ rồi lấy **chênh lệch tung chia chênh lệch hoành**. Đừng bao giờ lấy toạ độ một điểm chia cho chính nó – chỉ đúng khi đồ thị đi qua gốc toạ độ.

4. Từ đồ thị suy ra quãng đường và độ dịch chuyển

- **Độ dịch chuyển** trong khoảng thời gian Δt: lấy **d cuối − d đầu**.
- **Quãng đường**: nếu đồ thị **gấp khúc** (vật đổi chiều), phải **cộng giá trị tuyệt đối** của từng đoạn: $s = |\Delta d_1| + |\Delta d_2| + \dots$

Ví dụ mẫu. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một ô tô là đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm (t = 2 h; d = 120 km). Tính tốc độ của ô tô.

```
v = (120 - 0) / (2 - 0) = 60 km/h
```

Ví dụ ngược. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 5 m/s, xuất phát từ gốc toạ độ lúc t = 0. Viết phương trình độ dịch chuyển và cho biết đồ thị có dạng gì.

$d = v \cdot t = 5t$ (m) → đồ thị là đường thẳng đi qua gốc, độ dốc 5

Bẫy: đơn vị thời gian

Đề rất hay cho thời gian bằng **phút** hoặc **giờ** nhưng vận tốc bằng **m/s**. Luôn đổi về **một hệ đơn vị** trước khi chia. 2 h = 7200 s; 30 phút = 1800 s.

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Trên đồ thị d – t, vật đứng yên được biểu diễn thế nào?**
  → Bằng một **đường thẳng nằm ngang** song song với trục thời gian.
- **Độ dốc của đồ thị d – t cho biết đại lượng nào?**
  → **Vận tốc** của vật.

Bài 8 · Chuyển động biến đổi. Gia tốc

Mức độ xuất hiện trong đề: 2 câu trắc nghiệm (1 Nhận biết + 1 Thông hiểu) – 6,5%. Đây là bài "bản lề": hiểu gia tốc mới hiểu được Bài 9 và Bài 10.

1. Chuyển động biến đổi

Chuyển động biến đổi là chuyển động có **vận tốc thay đổi theo thời gian** – thay đổi về **độ lớn**, về **phương**, **chiều**, hoặc cả ba.

2. Gia tốc

Gia tốc là đại lượng **vectơ**, đặc trưng cho **sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc**.

ĐỊNH NGHĨA GIA TỐC

$$a = \Delta v / \Delta t = (v - v_0) / (t - t_0)$$

Đơn vị: m/s^2 · Ý nghĩa: 1 m/s^2 nghĩa là mỗi giây vận tốc biến thiên 1 m/s

3. Quan hệ phương – chiều giữa gia tốc và vận tốc

Quan hệ (chuyển động thẳng)	Độ lớn vận tốc	Loại chuyển động
vectơ a **cùng chiều** với vectơ v	**tăng đều**	**Nhanh dần đều**
vectơ a **ngược chiều** với vectơ v	**giảm đều**	**Chậm dần đều**

Quan hệ (chuyển động thẳng)	Độ lớn vận tốc	Loại chuyển động
a = 0 (hoặc a cùng phương, độ lớn 0)	**không đổi**	**Thẳng đều**

Quy tắc dấu – chỉ cần nhớ một câu

"Cùng dấu thì nhanh dần, trái dấu thì chậm dần." Xét dấu của v và a **trong hệ quy chiếu đã chọn**: v > 0 và a > 0 → nhanh dần; v > 0 và a < 0 → chậm dần; v < 0 và a < 0 → nhanh dần (theo chiều âm).

Trường hợp	v	a	Kết luận
Xe tăng tốc theo chiều dương	+	+	Nhanh dần đều
Xe hãm phanh đang chạy theo chiều dương	+	–	Chậm dần đều
Vật rơi tự do (chiều dương hướng xuống)	+	+	Nhanh dần đều
Vật ném thẳng đứng lên (chiều dương hướng lên)	+	–	Chậm dần đều

4. Ví dụ mẫu

Đề: Một xe đang chạy với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc, sau 5 s đạt 20 m/s. Tính gia tốc của xe.

$a = (v - v_0)/\Delta t = (20 - 10)/5 = 2\ m/s^2$

Đề ngược: Một xe đang chạy 20 m/s thì hãm phanh, sau 4 s vận tốc còn 8 m/s. Tính gia tốc.

$a = (8 - 20)/4 = -3\ m/s^2 \rightarrow a < 0, v > 0$: xe chậm dần đều

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Gia tốc là đại lượng vô hướng hay vectơ?**
  → **Vectơ.** Đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc theo thời gian.
- **Đơn vị của gia tốc là gì?**
  → **m/s²** (mét trên giây bình phương).

Bài 9 · Chuyển động thẳng biến đổi đều

*Mức độ xuất hiện trong đề: **9 lượt hỏi (29,0%) – lớn nhất toàn đề**, gồm 3 câu trắc nghiệm, 4 ý Đúng–Sai và 2 ý tự luận Vận dụng. Đây là bài quyết định điểm số.*

1. Định nghĩa

- **Chuyển động thẳng biến đổi đều:** quỹ đạo là **đường thẳng** và **gia tốc không đổi** (vận tốc biến thiên đều theo thời gian).
- **Nhanh dần đều:** a cùng chiều v, độ lớn vận tốc **tăng đều**.
- **Chậm dần đều:** a ngược chiều v, độ lớn vận tốc **giảm đều**.

2. Bốn công thức – học như học bảng cửu chương

Đại lượng	Công thức	Khi nào dùng
Vận tốc	$v = v_0 + a \cdot t$	Khi biết thời gian
Độ dịch chuyển	$d = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$	Khi biết thời gian

Đại lượng	Công thức	Khi nào dùng
Hệ thức độc lập thời gian	$v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot d$	Khi **không** cho thời gian
Vận tốc trung bình	$v_tb = (v_0 + v)/2$; $d = (v_0 + v) \cdot t/2$	Chỉ đúng khi a không đổi

Mẹo chọn công thức trong 5 giây

Nhìn xem đề **cho gì** và **hỏi gì**, rồi chọn công thức **không chứa đại lượng không có** trong đề. Đề không cho t → dùng $\mathbf{v^2 - v_0^2 = 2ad}$. Đề cho t và hỏi v → dùng $\mathbf{v = v_0 + at}$. Đây là kỹ năng quan trọng hơn việc học thuộc lòng.

3. Hai lưu ý sống còn khi thay số

- **Chọn chiều dương** trước, rồi mới gán dấu cho v_0, v, a, d. Chậm dần đều → **a trái dấu v_0**.
- Khi vật **không đổi chiều**, quãng đường **s = |d|**. Nếu vật đổi chiều, phải chia thành hai giai đoạn.
- Khi vật **dừng lại** ở bài hãm phanh: v = 0, thời gian dừng **$t_dừng = -v_0/a$** (a âm nên t dương). **Không** dùng công thức cho thời gian lớn hơn t_dừng – vật đã đứng yên.

Bẫy chết người của bài hãm phanh

Xe chạy 10 m/s, hãm với $a = -2\ m/s^2$. Hỏi quãng đường đi được trong **10 s**? Nhiều bạn thay t = 10: $d = 10 \cdot 10 - ½ \cdot 2 \cdot 100 = 0$ m → sai! Thực tế xe **dừng sau 5 s** và đi được **25 m**. Khi t > t_dừng, phải dùng t = t_dừng.

4. Quãng đường đi trong giây thứ n

$$\Delta s(n) = s(n) - s(n-1) \qquad \text{(quãng đường trong giây thứ n)}$$

Riêng khi $v_0 = 0$: $\Delta s(n) = ½ \cdot a \cdot (2n - 1)$ → tỉ lệ 1 : 3 : 5 : 7 …

5. Đồ thị vận tốc – thời gian (v – t)

- Là **đường thẳng** (vì a không đổi). **Độ dốc = gia tốc a**.
- **Diện tích** phần giới hạn bởi đồ thị và trục Ot **= độ dịch chuyển**.
- Đồ thị **cắt trục Ot** tại thời điểm vật **đổi chiều** chuyển động.

6. Ba dạng bài mẫu – chép vào vở, thuộc lòng

Dạng 1 – Tăng tốc. Xe đang chạy 20 m/s thì tăng tốc với $a = 2\ m/s^2$. Tính vận tốc sau 5 s, quãng đường đi được trong 5 s và trong giây thứ 5.

$v = v_0 + at = 20 + 2 \cdot 5 = 30$ m/s

$d = v_0 t + ½at^2 = 20 \cdot 5 + ½ \cdot 2 \cdot 25 = 100 + 25 = 125$ m

$s(4) = 20 \cdot 4 + ½ \cdot 2 \cdot 16 = 80 + 16 = 96$ m

Δs(giây thứ 5) = 125 – 96 = 29 m (kiểm tra: $v_tb = (28+30)/2 = 29$ ✓)

Dạng 2 – Hãm phanh. Xe chạy 10 m/s, hãm phanh với $a = -2\ m/s^2$. Tính thời gian và quãng đường từ lúc hãm đến khi dừng hẳn.

Thời gian dừng: $v = v_0 + at = 0 \rightarrow t = -v_0/a = -10/(-2) = 5$ s

Quãng đường: $v^2 - v_0^2 = 2ad \rightarrow 0 - 100 = 2\cdot(-2)\cdot d \rightarrow d = 25$ m

(hoặc $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 10\cdot5 - \frac{1}{2}\cdot2\cdot25 = 50 - 25 = 25$ m)

Dạng 3 – Vận dụng cao. Xe đang chạy 20 m/s thì hãm phanh với $a = -0{,}5$ m/s². a) Bao lâu thì dừng? b) Đi được bao xa đến khi dừng? c) Quãng đường đi trong 10 s đầu?

a) $t = -v_0/a = -20/(-0{,}5) = 40$ s

b) $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 20\cdot40 - \frac{1}{2}\cdot0{,}5\cdot1600 = 800 - 400 = 400$ m

c) Sau 10 s: $d = 20\cdot10 - \frac{1}{2}\cdot0{,}5\cdot100 = 200 - 25 = 175$ m (10 s < 40 s nên công thức còn đúng)

7. Bảng tra nhanh: cho gì – hỏi gì – dùng công thức nào

Đề cho	Đề hỏi	Dùng
v_0, a, t	v	$v = v_0 + at$
v_0, a, t	d, s	$d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
v_0, a, d	v	$v^2 - v_0^2 = 2ad$
v_0, v, t	d	$d = (v_0 + v)t/2$
v_0, a	quãng đường đến khi dừng	$s = v_0^2/(2\lvert a\rvert)$; $t = v_0/\lvert a\rvert$

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc cùng chiều hay ngược chiều vectơ vận tốc?**
  → **Cùng chiều**.
- **Công thức nào dùng khi đề không cho thời gian?**
  → **$v^2 - v_0^2 = 2ad$**.

Bài 10 · Sự rơi tự do

Mức độ xuất hiện trong đề: 3 câu trắc nghiệm (1 Nhận biết + 2 Thông hiểu) + 1 câu trả lời ngắn – 12,9%.

1. Định nghĩa và đặc điểm

- **Sự rơi tự do** là sự rơi của một vật **chỉ dưới tác dụng của trọng lực**.
- **Phương:** thẳng đứng. **Chiều:** từ trên xuống. **Tính chất: chuyển động nhanh dần đều** với gia tốc rơi tự do **g**.
- **Độ lớn g** phụ thuộc vĩ độ địa lí, độ cao và cấu trúc địa chất. Ở mặt đất, thường lấy **g ≈ 9,8 m/s²**, trong bài tập hay làm tròn **g = 10 m/s²**.

2. Rơi tự do và rơi trong không khí

Bối cảnh	Đặc điểm	Kết quả
Trong không khí	Có **lực cản** của không khí tác dụng	Vật **nặng rơi nhanh hơn** vật nhẹ, cùng hình dạng. Tờ giấy vo tròn rơi nhanh hơn tờ giấy để phẳng
Trong ống chân không	**Không có** lực cản	**Mọi vật rơi như nhau**, bất kể khối lượng (thí nghiệm Newton với lông chim và đồng xu)

Kết luận cần nhớ

Sự khác nhau về tốc độ rơi của các vật **không phải do khối lượng**, mà do **lực cản của không khí**. Khi loại bỏ lực cản, mọi vật rơi tự do **cùng một gia tốc g** – đây là dạng câu hỏi rất hay xuất hiện.

3. Bộ công thức (chọn chiều dương hướng xuống, $v_0 = 0$)

BỐN CÔNG THỨC CỦA RƠI TỰ DO

Vận tốc: $v = g \cdot t$

Quãng đường: $s = h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

Liên hệ v – h: $v^2 = 2 \cdot g \cdot h \rightarrow v = \sqrt{2gh}$

Thời gian rơi: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Nếu vật được **ném thẳng đứng xuống** với vận tốc ban đầu v_0 thì dùng lại bộ công thức của chuyển động nhanh dần đều: $\mathbf{v = v_0 + gt}$ và $\mathbf{h = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2}$.

4. Ví dụ mẫu

Đề: Thả một vật rơi tự do từ độ cao 45 m. Lấy g = 10 m/s². Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất.

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 45}{10}} = \sqrt{9} = 3$ s

$v = g \cdot t = 10 \cdot 3 = 30$ m/s (hoặc $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{900} = 30$ m/s)

Đề ngược: Một vật rơi tự do, sau 2 s chạm đất. Tính độ cao thả vật và vận tốc khi chạm đất (g = 10 m/s²).

$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4 = 20$ m

$v = gt = 20$ m/s

5. Ứng dụng: đo độ sâu của giếng

Thả một hòn đá xuống giếng và bấm đồng hồ. Thời gian từ lúc thả đến khi **nghe tiếng vọng** gồm **thời gian rơi** và **thời gian âm truyền lên**. Nếu bỏ qua thời gian truyền âm (giếng nông), độ sâu tính bằng $\mathbf{h = \frac{1}{2}gt^2}$.

Bẫy: nhầm công thức rơi tự do với chuyển động thẳng đều

Rơi tự do là **nhanh dần đều**, nên quãng đường tỉ lệ với $\mathbf{t^2}$, không tỉ lệ với t. Sau 1 s rơi 5 m, sau 2 s rơi 20 m (không phải 10 m), sau 3 s rơi 45 m. Dãy **5 – 20 – 45 – 80** là dãy rất hay được hỏi.

TỰ KIỂM TRA 60 GIÂY

- **Hai vật khác khối lượng, thả cùng lúc từ cùng độ cao trong chân không. Vật nào chạm đất trước?**
  → **Cả hai chạm đất cùng lúc** – gia tốc rơi không phụ thuộc khối lượng.
- **Vận tốc của vật rơi tự do sau 3 s là bao nhiêu (g = 10 m/s²)?**
  → v = gt = **30 m/s**.

PHẦN 2 · TỔNG HỢP & GHI NHỚ NHANH

Phần này là "trang cứu sinh" trước giờ thi. Nếu chỉ còn 15 phút, hãy đọc đúng Phần 2.

2.1. Toàn bộ công thức trên một trang

Chủ đề	Công thức	Ghi chú
Giá trị trung bình	$\bar{A} = (A_1 + ... + A_n)/n$	n lần đo
Sai số tuyệt đối	$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_dc$	**Đừng quên ΔA_dc**
Sai số tỉ đối	$\delta A = (\Delta A/\bar{A})\cdot 100\%$	δ nhỏ → đo chính xác
Kết quả đo	$A = \bar{A} \pm \Delta A$	Cùng bậc thập phân
Tổng/hiệu (gián tiếp)	$\Delta A = \Delta a + \Delta b$	Sai số tuyệt đối cộng
Tích/thương (gián tiếp)	$\delta A = \delta a + \delta b$	Sai số tỉ đối cộng
Tốc độ trung bình	$v_tb = s/\Delta t$	Vô hướng
Vận tốc trung bình	$v = \Delta d/\Delta t$	Vectơ
Đổi đơn vị	1 m/s = 3,6 km/h	km/h → m/s: ÷ 3,6
Cộng vận tốc	$v_{13} = v_{12} + v_{23}$	Cùng chiều +, ngược chiều −
Vuông góc	$v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$	Pitago
Gia tốc	$a = \Delta v/\Delta t = (v - v_0)/\Delta t$	m/s^2
Vận tốc CĐTBĐ	$v = v_0 + at$	
Độ dịch chuyển	$d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$	
Không có t	$v^2 - v_0^2 = 2ad$	
v_tb khi a không đổi	$v_tb = (v_0 + v)/2$	$d = (v_0+v)t/2$
Rơi tự do – vận tốc	$v = gt$	$v_0 = 0$
Rơi tự do – quãng đường	$h = \frac{1}{2}gt^2$	
Rơi tự do – liên hệ	$v^2 = 2gh$	
Rơi tự do – thời gian	$t = \sqrt{(2h/g)}$	

2.2. Sơ đồ tư duy Động học

Đọc sơ đồ theo chiều từ trên xuống: mỗi nhánh là một câu hỏi mà đề có thể đặt ra.

Tầng	Nội dung	Câu hỏi đề hay hỏi
① **Mô tả chuyển động**	Vị trí → Độ dịch chuyển / Quãng đường → Tốc độ / Vận tốc	Đi được bao xa? Lệch bao xa? Nhanh hay chậm?

Tầng	Nội dung	Câu hỏi đề hay hỏi
② **Biểu diễn**	Đồ thị d – t (độ dốc = vận tốc) · Đồ thị v – t (độ dốc = gia tốc, diện tích = độ dịch chuyển)	Đọc/ vẽ đồ thị; tính vận tốc từ độ dốc
③ **Nguyên nhân biến đổi**	Gia tốc a = Δv/Δt; cùng chiều → nhanh dần, ngược chiều → chậm dần	Xác định dấu a; phân loại chuyển động
④ **Ba mô hình chuyển động**	Thẳng đều (a = 0) · Thẳng biến đổi đều (a = const) · Rơi tự do (a = g)	Chọn công thức phù hợp, giải bài toán

CÂY CÔNG THỨC

ĐỘNG HỌC

├── Đều: $v = \text{const},\ s = v \cdot t$

├── Biến đổi đều: $v = v_0 + at$; $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 - v_0^2 = 2ad$

│ ├── Nhanh dần đều: a cùng chiều v

│ └── Chậm dần đều: a ngược chiều v

└── Rơi tự do: $a = g,\ v_0 = 0 \rightarrow v = gt$; $h = \frac{1}{2}gt^2$; $v^2 = 2gh$

2.3. 15 bẫy thường gặp – đọc trước khi vào phòng thi

#	Cái bẫy	Điều đúng
1	Cộng quãng đường để tìm độ dịch chuyển khi hai hướng vuông góc	Dùng **Pitago**: $\lvert\Delta d\rvert = \sqrt{(d_1^2 + d_2^2)}$
2	Cho rằng độ dịch chuyển luôn dương	Độ dịch chuyển có thể **âm hoặc bằng 0**
3	Nhầm tốc độ (vô hướng) với vận tốc (vectơ)	Tốc độ dùng **s**, vận tốc dùng **Δd**
4	Quên đổi km/h sang m/s	**Chia 3,6**: 54 km/h = 15 m/s
5	Cộng vận tốc khi ngược chiều	Ngược chiều phải **trừ**: $v = \lvert v_1 - v_2\rvert$
6	Cho rằng vật nặng rơi nhanh hơn trong chân không	Trong chân không **mọi vật rơi như nhau**
7	Nghĩ quãng đường rơi tự do tỉ lệ với t	Tỉ lệ với **t^2**: 5 – 20 – 45 – 80 m
8	Quên dấu âm của a khi hãm phanh	Chậm dần đều → **a trái dấu v_0**
9	Dùng t > t_dừng trong bài hãm phanh	Xe đã dừng → chỉ tính đến **t_dừng**
10	Nhầm độ dốc đồ thị d–t với gia tốc	Độ dốc đồ thị **d–t** là **vận tốc**
11	Nhầm độ dốc đồ thị v–t với vận tốc	Độ dốc đồ thị **v–t** là **gia tốc**
12	Viết ΔA mà quên cộng sai số dụng cụ	**ΔA = ΔĀ + ΔA_dc**
13	Cho rằng sai số tỉ đối lớn thì đo chính xác	**Ngược lại**: δ nhỏ mới chính xác
14	Làm tròn Ā khác bậc thập phân với ΔA	Ā làm tròn **cùng bậc** với ΔA
15	Đọc đồ thị bằng một điểm duy nhất	Lấy **chênh lệch hai điểm**: Δd/Δt

2.4. Bảng đổi đơn vị nhanh

Đại lượng	Đơn vị SI	Quy đổi thường dùng
Quãng đường, độ dịch chuyển	mét (m)	1 km = 1000 m ; 1 cm = 0,01 m
Thời gian	giây (s)	1 min = 60 s ; 1 h = 3600 s
Vận tốc	m/s	1 m/s = 3,6 km/h ; 36 km/h = 10 m/s
Gia tốc	m/s^2	1 cm/s^2 = 0,01 m/s^2
Gia tốc rơi tự do	m/s^2	g ≈ 9,8 m/s^2 (bài tập thường lấy 10)

PHẦN 3 · ĐỀ MINH HOẠ BÁM MA TRẬN

Tài liệu gốc là **ma trận đặc tả**, không kèm đề bài. Vì vậy để bảo đảm yêu cầu "có đầy đủ câu hỏi và đáp án của bài kiểm tra giữa kì", phần này dựng **một đề minh hoạ hoàn chỉnh**, phân bổ **chính xác từng câu – từng ý** theo đúng ma trận: 18 câu Phần I, 2 câu × 4 ý Phần II, 2 câu Phần III, 2 câu Phần IV. Toàn bộ đáp án và lời giải chi tiết nằm ở **Phần 4**.

Bảng kiểm tra độ phủ ma trận

Bảng dưới đây chứng minh **không một ô nào của ma trận bị bỏ sót**: mỗi con số ở Phần 0.2 đều được ánh xạ tới một câu hỏi cụ thể trong đề minh hoạ.

Đơn vị kiến thức	Mức độ	Vị trí trong đề	Số ý
1.1. Làm quen với Vật lí	Nhận biết	Câu I.1	1
1.2. Quy tắc an toàn	Nhận biết / Thông hiểu	Câu I.2 / Câu I.3	2
1.3. Sai số trong phép đo	Nhận biết	Câu I.4	1
2.1. Độ dịch chuyển – quãng đường	Nhận biết	Câu I.5	1
2.1. Độ dịch chuyển – quãng đường	Thông hiểu	Câu I.6, I.7	2
2.2. Tốc độ và vận tốc	Nhận biết	Câu I.8 · II.1a · II.1b · III.1	4
2.2. Tốc độ và vận tốc	Thông hiểu	Câu IV.1	1
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	Nhận biết	Câu I.9 · II.1c · II.1d	3
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	Thông hiểu	Câu I.10	1
2.4. Chuyển động biến đổi – gia tốc	Nhận biết	Câu I.11	1
2.4. Chuyển động biến đổi – gia tốc	Thông hiểu	Câu I.12	1
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều	Nhận biết	Câu I.13, I.14 · II.2a · II.2b	4
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều	Thông hiểu	Câu I.15 · II.2c · II.2d	3
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều	Vận dụng	Câu IV.2 (ý a, b)	2
2.6. Sự rơi tự do	Nhận biết	Câu I.16	1
2.6. Sự rơi tự do	Thông hiểu	Câu I.17, I.18 · III.2	3
Tổng			**31**

ĐỀ BÀI

Thông tin đề

Thời gian làm bài: 50 phút · Không kể thời gian phát đề · Học sinh không được sử dụng tài liệu. Điểm tối đa: **10,00** (Phần I: 4,50 · Phần II: 2,00 · Phần III: 0,50 · Phần IV: 3,00).

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (18 câu · 4,50 điểm)

Chọn một phương án đúng nhất trong bốn phương án A, B, C, D.

1 Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là

1.1 · Nhận biết

A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
B. cấu tạo và tính chất của các hợp chất hữu cơ.
C. sự phát triển của xã hội loài người.
D. các quy luật của tư duy và nhận thức.

2 Thao tác nào sau đây **KHÔNG** tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí?

1.2 · Nhận biết

A. Tắt công tắc nguồn trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
B. Dùng tay trần cầm trực tiếp cốc thuỷ tinh vừa đun trên đèn cồn.
C. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và quan sát các kí hiệu trên thiết bị.
D. Bố trí dây điện gọn gàng, không để vướng khi đi lại.

3 Biển báo có nền xanh, hình tròn, bên trong là kí hiệu màu trắng thường dùng để

1.2 · Thông hiểu

A. cảnh báo nguy hiểm.
B. cấm thực hiện.
C. chỉ dẫn vị trí thiết bị.
D. bắt buộc phải thực hiện.

4 Trường hợp nào sau đây là **sai số hệ thống**?

1.3 · Nhận biết

A. Sai số do người đo đọc lệch kết quả khác nhau ở mỗi lần đo.
B. Sai số do thời tiết thay đổi trong các lần đo.
C. Sai số do rung tay khi bấm đồng hồ.
D. Sai số do kim đồng hồ chưa chỉ đúng vạch số 0 khi chưa đo.

5 Phát biểu nào sau đây **đúng**?

2.1 · Nhận biết

A. Độ dịch chuyển là đại lượng vô hướng và luôn dương.
B. Độ dịch chuyển là vectơ nối vị trí đầu với vị trí cuối của vật.
C. Quãng đường đi được là đại lượng vectơ.
D. Độ lớn của độ dịch chuyển luôn lớn hơn quãng đường đi được.

6 Một người đi xe đạp từ A đến B cách A 3 km về phía Bắc, rồi từ B đi tiếp 4 km về phía Đông đến C. Quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển của người đó lần lượt là

2.1 · Thông hiểu

A. 7 km và 7 km.
B. 5 km và 7 km.
C. 7 km và 5 km.
D. 5 km và 5 km.

7 Một vận động viên chạy đúng một vòng quanh sân hình tròn bán kính 50 m rồi dừng lại tại điểm xuất phát. Lấy π = 3,14. Quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển của vận động viên là

2.1 · Thông hiểu

A. 314 m và 0 m.
B. 314 m và 314 m.
C. 157 m và 0 m.
D. 0 m và 0 m.

8 Công thức tính tốc độ trung bình của một vật chuyển động là

2.2 · Nhận biết

A. $v_tb = \Delta d / \Delta t$
B. $v_tb = \Delta t / s$
C. $v_tb = s \cdot \Delta t$
D. $v_tb = s / \Delta t$

9 Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động thẳng, đoạn đồ thị nằm ngang song song với trục thời gian cho biết

2.3 · Nhận biết

A. vật đang đứng yên.
B. vật chuyển động thẳng đều.
C. vật chuyển động nhanh dần đều.
D. vật đang đổi chiều chuyển động.

10 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một ô tô là đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm có toạ độ (t = 2 h; d = 120 km). Tốc độ của ô tô là

2.3 · Thông hiểu

A. 240 km/h.
B. 120 km/h.
C. 60 km/h.
D. 30 km/h.

11 Gia tốc của một chuyển động là đại lượng

2.4 · Nhận biết

A. vô hướng, đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động.
B. vectơ, đặc trưng cho độ lớn vận tốc của vật.
C. vô hướng, có đơn vị là m/s.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc theo thời gian.

12 Một xe đang chạy với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc và sau 5 s đạt vận tốc 20 m/s. Gia tốc của xe là

2.4 · Thông hiểu

A. 0,5 m/s^2.
B. 4 m/s^2.
C. 2 m/s^2.
D. 6 m/s^2.

13 Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

2.5 · Nhận biết

A. vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc.
B. gia tốc luôn có giá trị dương.
C. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
D. gia tốc luôn có giá trị âm.

14 Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dịch chuyển của chuyển động thẳng biến đổi đều (**không** chứa thời gian) là

2.5 · Nhận biết

A. $v = v_0 + a \cdot t$.
B. $d = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$.
C. $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot d$.
D. $d = (v_0 + v) \cdot t / 2$.

15 Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. Nhận xét nào sau đây **đúng**?

2.5 · Thông hiểu

A. $v > 0$ và $a > 0$.
B. $v < 0$ và $a > 0$.
C. $v < 0$ và $a < 0$.
D. $v > 0$ và $a < 0$.

16 Sự rơi tự do là sự rơi của một vật

2.6 · Nhận biết

A. chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
B. trong không khí và có lực cản nhỏ không đáng kể.
C. chỉ dưới tác dụng của lực cản của không khí.
D. có vận tốc ban đầu khác không.

17 Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Lấy $g = 10\ m/s^2$. Quãng đường vật rơi được trong 2 s đầu tiên là

2.6 · Thông hiểu

A. 5 m.
B. 20 m.
C. 10 m.
D. 40 m.

18 Hai vật có khối lượng khác nhau được thả rơi tự do từ cùng một độ cao, tại cùng một thời điểm, bỏ qua sức cản của không khí. Nhận xét nào sau đây **đúng**?

2.6 · Thông hiểu

A. Vật có khối lượng lớn hơn chạm đất trước.
B. Vật có khối lượng nhỏ hơn chạm đất trước.
C. Không đủ dữ kiện để so sánh.
D. Hai vật chạm đất cùng lúc.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu · 8 ý · 2,00 điểm)

*Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **Đúng** hoặc **Sai**.*

1 Một ô tô chuyển động thẳng đều trên một đường thẳng với tốc độ 54 km/h. Chọn gốc toạ độ tại vị trí xuất phát, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc ô tô xuất phát.

2.2 Tốc độ và vận tốc · 2.3 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

Ý	Phát biểu	Lựa chọn
a)	Tốc độ 54 km/h tương ứng với 15 m/s.	☐ Đúng ☐ Sai
b)	Vận tốc của ô tô là đại lượng vectơ, còn tốc độ là đại lượng vô hướng.	☐ Đúng ☐ Sai
c)	Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của ô tô là một đường thẳng nằm ngang song song với trục Ot.	☐ Đúng ☐ Sai

Ý	Phát biểu	Lựa chọn
d)	Sau 30 s kể từ lúc xuất phát, độ dịch chuyển của ô tô là 1620 m.	☐ Đúng ☐ Sai

2 Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 36 km/h thì người lái hãm phanh, xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s² cho đến khi dừng hẳn. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc bắt đầu hãm phanh.

2.5 Chuyển động thẳng biến đổi đều

Ý	Phát biểu	Lựa chọn
a)	Vận tốc ban đầu của xe là 10 m/s.	☐ Đúng ☐ Sai
b)	Gia tốc của xe là a = −2 m/s².	☐ Đúng ☐ Sai
c)	Xe dừng lại sau 10 s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh.	☐ Đúng ☐ Sai
d)	Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là 25 m.	☐ Đúng ☐ Sai

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 câu · 0,50 điểm)

Viết đáp án bằng một con số kèm đơn vị (nếu có) vào ô trả lời.

1 Một người đi bộ với tốc độ không đổi 1,5 m/s. Tính quãng đường người đó đi được trong 2 phút (theo đơn vị mét).

2.2 · Nhận biết

2 Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 20 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s². Tính thời gian rơi của vật (theo đơn vị giây).

2.6 · Thông hiểu

PHẦN IV. TỰ LUẬN (2 câu · 3,00 điểm)

Câu 1 (1,50 điểm) *2.2 · Thông hiểu*

Một ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36 km. Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 15 km/h, vận tốc của dòng nước so với bờ là 3 km/h.

a) Tính vận tốc của ca nô so với bờ và thời gian ca nô đi từ A đến B.

b) Nếu ca nô chạy ngược dòng từ B về A với cùng vận tốc so với nước thì mất bao nhiêu thời gian?

Câu 2 (1,50 điểm) *2.5 · Vận dụng*

Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s². Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc bắt đầu tăng tốc.

a) Viết công thức tính vận tốc của ô tô theo thời gian và tính vận tốc của ô tô sau 5 s.

b) Tính quãng đường ô tô đi được trong 5 s đó và quãng đường ô tô đi được trong giây thứ 5.

Hết đề

Thí sinh không được trao đổi bài. Đáp án và lời giải chi tiết ở **Phần 4** (trang sau).

PHẦN 4 · ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

4.1. Bảng đáp án nhanh

Phần I – 18 câu trắc nghiệm (mỗi câu 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Đáp án	A	B	D	D	B	C	A	D	A

Câu	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Đáp án	C	D	C	A	C	D	A	B	D

Phần II – Đúng/Sai:

Câu	a	b	c	d	Điểm tối đa
Câu 1	Đúng	Đúng	**Sai**	**Sai**	1,00
Câu 2	Đúng	Đúng	**Sai**	Đúng	1,00

Phần III – Trả lời ngắn: Câu 1: **180 m**. Câu 2: **2 s**.

Phần IV: Câu 1: a) 18 km/h và 2 h; b) 3 h. Câu 2: a) $v = 20 + 2t$, $v(5\ s) = 30$ m/s; b) 125 m và 29 m.

4.2. Lời giải chi tiết Phần I

Câu 1 – A

Vật lí nghiên cứu các **dạng vận động của vật chất** (chất và trường) và **năng lượng**. Các phương án B, C, D lần lượt thuộc Hoá học, Xã hội học và Triết học.

Câu 2 – B

Cốc thuỷ tinh vừa đun trên đèn cồn có **nhiệt độ rất cao**; cầm trực tiếp bằng tay trần sẽ gây **bỏng**. Quy tắc an toàn yêu cầu **không tiếp xúc trực tiếp** với vật có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ. Ba phương án còn lại đều là thao tác an toàn.

Câu 3 – D

Quy ước biển báo: **tam giác vàng** = cảnh báo nguy hiểm; **tròn xanh, kí hiệu trắng** = **bắt buộc** thực hiện; **tròn đỏ, gạch chéo** = cấm; **vuông/chữ nhật xanh** = chỉ dẫn.

Câu 4 – D

Sai số hệ thống do **dụng cụ** gây ra, lặp lại như nhau ở mọi lần đo – ví dụ kim đồng hồ **chưa chỉ đúng vạch 0**. Các phương án A, C là sai số ngẫu nhiên (do thao tác người đo); B cũng là ngẫu nhiên (do điều kiện môi trường).

Câu 5 – B

Độ dịch chuyển là **vectơ** nối vị trí đầu với vị trí cuối, có thể **dương, âm hoặc bằng 0** → A sai. Quãng đường là **vô hướng** → C sai. Độ lớn độ dịch chuyển **không lớn hơn** quãng đường → D sai.

Câu 6 – C

> $s = 3 + 4 = 7$ km
>
> $|\Delta d| = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ km (hai hướng vuông góc → Pitago)

Thứ tự đáp án là **quãng đường trước, độ dịch chuyển sau** → 7 km và 5 km.

Câu 7 – A

> $s = 2\pi R = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 50 = 314$ m
>
> $\Delta d = 0$ (vì vật quay về đúng điểm xuất phát)

Đây là ví dụ kinh điển: **đi rất xa nhưng lệch bằng 0**.

Câu 8 – D

Tốc độ trung bình = **quãng đường / thời gian** → $v_tb = s/\Delta t$. Phương án A là công thức **vận tốc** trung bình (dùng độ dịch chuyển).

Câu 9 – A

Đồ thị d–t nằm ngang nghĩa là **độ dịch chuyển không đổi theo thời gian** → vật **đứng yên**. Chuyển động thẳng đều cho đường **thẳng xiên**.

Câu 10 – C

> $v = \Delta d/\Delta t = (120 - 0)/(2 - 0) = 60$ km/h

Độ dốc của đồ thị d–t chính là vận tốc. Lưu ý đơn vị: km và h nên kết quả là km/h.

Câu 11 – D

Gia tốc là **vectơ**, đơn vị **m/s²**, đặc trưng cho **sự biến thiên của vận tốc theo thời gian** (nhanh hay chậm, và theo hướng nào).

Câu 12 – C

> $a = (v - v_0)/\Delta t = (20 - 10)/5 = 2$ m/s²

Câu 13 – A

Nhanh dần đều: **vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc**. Lưu ý bẫy: gia tốc **không** nhất thiết dương – nếu vật chuyển động theo chiều âm và nhanh dần thì cả v và a đều âm (cùng dấu).

Câu 14 – C

Hệ thức $\mathbf{v^2 - v_0^2 = 2ad}$ được suy ra bằng cách khử t từ hai công thức $v = v_0 + at$ và $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$. Đây là công thức **duy nhất không chứa t** trong bốn công thức.

Câu 15 – D

Chậm dần đều → gia tốc **ngược chiều** vận tốc. Vật đang chuyển động theo chiều dương nên $\mathbf{v > 0}$, do đó $\mathbf{a < 0}$. Quy tắc: **trái dấu thì chậm dần**.

Câu 16 – A

Định nghĩa chuẩn: rơi tự do là sự rơi **chỉ dưới tác dụng của trọng lực**. Phương án B mô tả sự rơi **gần đúng** tự do (vẫn có lực cản), không phải định nghĩa.

Câu 17 – B

$$s = \tfrac{1}{2}gt^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2^2 = 20\ \text{m}$$

Bẫy: nếu dùng s = v·t với v = gt sẽ ra 40 m – sai, vì vận tốc **thay đổi liên tục**, không phải hằng số.

Câu 18 – D

Trong chân không (bỏ qua lực cản), mọi vật rơi với **cùng gia tốc g**, không phụ thuộc khối lượng → **chạm đất cùng lúc**. Đây là kết luận nổi tiếng từ thí nghiệm của Newton với ống hút chân không.

4.3. Lời giải chi tiết Phần II

Câu 1

- **a) ĐÚNG.** 54 km/h = 54 : 3,6 = 15 m/s.
- **b) ĐÚNG.** Vận tốc là vectơ (có hướng), tốc độ là vô hướng (chỉ có độ lớn).
- **c) SAI.** Ô tô chuyển động **thẳng đều** nên đồ thị d–t là **đường thẳng xiên** đi qua gốc toạ độ, không phải đường nằm ngang. Đường nằm ngang ứng với vật **đứng yên**.
- **d) SAI.** d = v·t = 15 m/s × 30 s = **450 m**. Con số 1620 m là kết quả của việc quên đổi đơn vị (54 × 30 = 1620).

Câu 2

- **a) ĐÚNG.** 36 km/h = 36 : 3,6 = 10 m/s.
- **b) ĐÚNG.** Xe **chậm dần đều** và chuyển động theo chiều dương → gia tốc **ngược dấu** vận tốc → a = −2 m/s².
- **c) SAI.** Thời gian dừng: $t = -v_0/a = -10/(-2) =$ **5 s**, không phải 10 s.
- **d) ĐÚNG.** $v^2 - v_0^2 = 2ad \rightarrow 0 - 100 = 2\cdot(-2)\cdot d \rightarrow d =$ **25 m**.

4.4. Lời giải chi tiết Phần III

Câu 1 – 180 m

$$t = 2\ \text{phút} = 120\ \text{s}$$

$$s = v \cdot t = 1{,}5 \cdot 120 = 180\ \text{m}$$

Câu 2 – 2 s

$h = \tfrac{1}{2}gt^2 \rightarrow t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2\cdot 20/10)} = \sqrt{4} = 2$ s

4.5. Lời giải chi tiết Phần IV

Câu 1 (1,50 điểm)

Tóm tắt: s_AB = 36 km; v_ca nô/nước = 15 km/h; v_nước/bờ = 3 km/h.

a) Xuôi dòng – ca nô và nước chuyển động **cùng chiều**:

```
v_xuôi = v_ca nô/nước + v_nước/bờ = 15 + 3 = 18 km/h
t_xuôi = s/v = 36/18 = 2 h
```

b) Ngược dòng – ca nô và nước chuyển động **ngược chiều**:

```
v_ngược = 15 − 3 = 12 km/h
t_ngược = 36/12 = 3 h
```

Đáp số: a) 18 km/h và 2 h; b) 3 h.

> **Lỗi thường gặp**
> Nhiều bài làm chỉ viết đáp số mà **không nêu công thức cộng vận tốc** – mất điểm trình bày. Cần ghi rõ: *"Ca nô xuôi dòng nên vận tốc so với bờ là tổng hai vận tốc thành phần"*.

Câu 2 (1,50 điểm)

Tóm tắt: $v_0 = 20$ m/s; $a = 2$ m/s²; chọn chiều dương là chiều chuyển động.

a) Công thức vận tốc và vận tốc sau 5 s:

$$v = v_0 + a\cdot t = 20 + 2t \ \text{(m/s)}$$

Tại $t = 5$ s: $v = 20 + 2\cdot 5 = 30$ m/s

b) Quãng đường trong 5 s:

$$d_5 = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2 = 20\cdot 5 + \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 5^2 = 100 + 25 = 125 \text{ m}$$

Quãng đường trong giây thứ 5 = quãng đường sau 5 s trừ quãng đường sau 4 s:

$$d_4 = 20\cdot 4 + \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 4^2 = 80 + 16 = 96 \text{ m}$$

$$\Delta s = d_5 - d_4 = 125 - 96 = 29 \text{ m}$$

Kiểm tra: $v(4\text{ s}) = 28$ m/s ; $v(5\text{ s}) = 30$ m/s → $v_{tb} = 29$ m/s → $\Delta s = 29$ m ✓

Đáp số: a) $v = 20 + 2t$ (m/s), $v(5\text{ s}) = 30$ m/s; b) 125 m và 29 m.

> **Cách trình bày ăn trọn điểm tự luận**
> Với mỗi ý, viết theo đúng ba bước: **(1)** công thức dạng chữ → **(2)** thay số → **(3)** kết quả kèm đơn vị. Ba bước này thường ứng với ba mức điểm 0,25 – 0,25 – 0,25. Chỉ ghi đáp số: mất 2/3 số điểm của ý đó.

4.6. Bảng quy đổi điểm tham khảo

Phần	Số ý đúng	Điểm
I	18/18	4,50
I	15/18	3,75
I	12/18	3,00
II (mỗi câu)	4/4 · 3/4 · 2/4 · 1/4	1,00 · 0,50 · 0,25 · 0,10
III	2/2 · 1/2	0,50 · 0,25
IV	Trọn vẹn 2 câu	3,00

PHỤ LỤC · CHECKLIST TRƯỚC GIỜ THI

A. Danh sách kiểm tra kiến thức

Tự đánh dấu ✔ vào ô vuông nếu bạn có thể **nói ra thành lời** nội dung đó mà không cần mở vở.

✓	Nội dung cần kiểm tra
☐	Kể tên 4 cuộc cách mạng công nghiệp kèm thành tựu Vật lí tương ứng
☐	Nêu 5 bước của phương pháp thực nghiệm
☐	Kể được ít nhất 6 nguy cơ mất an toàn và cách phòng tránh
☐	Đọc đúng 4 loại biển báo
☐	Viết đúng 6 dòng công thức sai số và quy tắc ghi kết quả
☐	Phân biệt độ dịch chuyển và quãng đường bằng bảng so sánh
☐	Đổi thành thạo km/h ↔ m/s (36 · 54 · 72)
☐	Viết và áp dụng công thức cộng vận tốc cho 3 trường hợp
☐	Nêu ưu – nhược điểm của cổng quang điện, giải thích vì sao cần 2 cổng
☐	Đọc độ dốc đồ thị d–t ra vận tốc
☐	Xác định dấu của gia tốc trong 4 tình huống thường gặp
☐	Viết đúng 4 công thức chuyển động thẳng biến đổi đều
☐	Giải thành thạo bài hãm phanh (kể cả khi t > t_dừng)
☐	Viết đúng 4 công thức rơi tự do và nhớ dãy 5 – 20 – 45 – 80
☐	Đọc lại bảng 15 bẫy ở mục 2.3

B. Danh sách kiểm tra dụng cụ

- Máy tính bỏ túi (không có chức năng soạn thảo văn bản), bút chì, tẩy, thước kẻ.
- Bút mực để ghi phần tự luận; **bút chì 2B** để tô trắc nghiệm.
- Giấy nháp – dùng để tóm tắt và tính toán, nhất là phần tự luận.
- Đồng hồ đeo tay để tự phân bổ thời gian (nếu được phép).

C. Mười lời nhắc cuối cùng

1. **Đọc lướt toàn đề 60 giây** trước khi làm – biết chỗ nào dễ, chỗ nào khó.
2. Làm **Phần I trước**, mỗi câu tối đa 60 giây; câu nào lâu hơn thì đánh dấu quay lại.
3. **Khoanh tròn đơn vị** trong đề khi đọc – đây là nơi bẫy nhiều nhất.
4. Với bài tính toán, **viết công thức chữ trước** khi thay số.
5. Kiểm tra **dấu của gia tốc** ngay sau khi xác định chiều dương.
6. Bài hãm phanh: **luôn kiểm tra t có vượt quá t_dừng không**.

7. Bài rơi tự do: nhớ quãng đường tỉ lệ với **bình phương** thời gian.
8. Phần II: đừng bỏ trống ý nào – **đúng 3/4 vẫn được 0,5 điểm**.
9. Phần IV: **không được bỏ trắng** – viết công thức vẫn có điểm.
10. Dành **2 phút cuối** kiểm tra phiếu tô và đơn vị.

D. Nguồn tham chiếu

- **Tài liệu gốc:** "MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – MÔN VẬT LÍ LỚP 10 – NĂM HỌC 2026–2027" (file .docx do giáo viên cung cấp). Toàn bộ cấu trúc, số câu, mức độ và trọng số trong tài liệu này được lấy trực tiếp từ đó.
- **Chương trình:** Vật lí 10 – Chương trình GDPT 2018, bộ sách *Kết nối tri thức với cuộc sống* (Chương I: Bài 1–3; Chương II: Bài 4–10). Cấu trúc 10 đơn vị kiến thức trong ma trận khớp hoàn toàn với cấu trúc 10 bài của sách.
- **Quy chế chấm thi:** Cấu trúc định dạng đề thi và cách tính điểm phần trắc nghiệm Đúng–Sai theo Quyết định 764/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2024 của Bộ GD&ĐT (áp dụng từ kì thi 2025).

Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích ôn tập. Đề minh hoạ ở Phần 3 được dựng bám sát ma trận gốc nhưng không phải đề thi chính thức.